

POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Analisi della neutronica di ALFRED

Tesi di Laurea Triennale in
Ingegneria Energetica

Autori:
Galiano Leonardo,
Marchiori Veronica,
Ravicini Giulia

Relatore: Lorenzi Stefano
Co-relatore: Boccelli Riccardo
Anno accademico: 2025-26

Abstract

Questa tesi tratta un'analisi neutronica del reattore ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) attraverso il codice di trasporto Monte Carlo OpenMC.

È stato fatto un confronto delle prime generazioni di reattori nucleari fino ad arrivare alle sei tecnologie considerate promettenti per il futuro. Una di queste tecnologie è LFR (Lead-cooled Fast Reactor) della quale vengono analizzati gli obiettivi di progettazione ed il funzionamento. È stata poi esaminata più nel dettaglio la scelta del piombo come refrigerante e la configurazione pool-type. Sono state anche specificate la struttura e composizione del nocciolo utilizzate nella progettazione su OpenMC.

Dopo un'introduzione all'analisi neutronica vengono definiti i principali coefficienti di reattività quali il coefficiente di moltiplicazione, la costante di Doppler, il coefficiente di espansione del piombo e la reattività totale di 12 barre di controllo. Lo studio si conclude con l'analisi di distribuzione dell'energia all'interno di una barra di MOX e la simulazione dell'evoluzione nel tempo del combustibile su un ciclo di 1 anno. I risultati ottenuti dalle simulazioni stocastiche vengono infine confrontati con i dati di riferimento disponibili in letteratura.

Indice

Abstract **i**

Indice **iii**

Introduzione **1**

1 Descrizione del reattore ALFRED **3**
1.1 Introduzione ai reattori di IV generazione . . . 3
1.2 Funzionamento del reattore ALFRED . . . 5
1.2.1 Configurazione pool-type . . . 6
1.2.2 Piombo come refrigerante . . . 7
1.3 Struttura e composizione del nocciolo . . . 9

2 Analisi neutronica e calcolo dei coefficienti di reattività **15**
2.1 Introduzione all'analisi neutronica . . . 15
2.2 Fattore di moltiplicazione . . . 16
2.3 Costante di Doppler . . . 17
2.4 Coefficiente di espansione del piombo . . . 20
2.5 Reattività totale di 12 barre di controllo . . . 21
2.6 Distribuzione dell'energia . . . 24
2.7 Burnup . . . 27

3 Conclusioni **31**
3.1 Sintesi risultati . . . 31
3.2 Discussione critica . . . 31
3.2.1 Limitazioni del modello . . . 31
3.2.2 Discussione dei risultati . . . 33

Bibliografia **35**

Elenco delle figure **37**

Elenco delle tabelle **39**

Introduzione

L'aumento della domanda energetica a livello mondiale e la crescente attenzione verso la riduzione delle emissioni di gas serra hanno fatto emergere la necessità di una transizione verso fonti energetiche sostenibili. L'energia nucleare, affiancata a fonti rinnovabili, rappresenta una delle soluzioni più promettenti grazie all'elevata densità energetica ed alle ridotte emissioni di anidride carbonica. I reattori veloci raffreddati a piombo sono una delle sei tecnologie riconosciute dal GIF (Generation IV International Forum) come più promettenti per sostenibilità, sicurezza passiva e chiusura del ciclo di combustibile. [2]

L'adozione del piombo liquido come refrigerante si distingue per un'elevata inerzia chimica (assenza di reazioni violente con aria o acqua), elevata temperatura di ebollizione (superiore a 1700°C) e notevole densità, favorendo così l'instaurarsi di regimi di circolazione naturale. Inoltre lo spettro neutronico duro consente di massimizzare l'efficienza nell'utilizzo dell'uranio fertile e di trasmutare gli attinidi minori, riducendo drasticamente il volume e la radiotossicità delle scorie ad alta attività.

In ambito europeo, il progetto di riferimento per lo sviluppo di questa tecnologia è rappresentato dal reattore ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator). Per garantire la fattibilità tecnica e la sicurezza di un simile impianto, un passaggio cruciale è rappresentato dallo studio approfondito del comportamento fisico del nocciolo. Il presente lavoro di tesi si inserisce in questo contesto di ricerca e ha come obiettivo principale la conduzione di un'analisi neutronica del reattore ALFRED. Per svolgere tale indagine, è stato impiegato il codice di trasporto stocastico Monte Carlo OpenMC.

L'analisi condotta mira a valutare i parametri operativi e di sicurezza fondamentali per il controllo della reazione a catena. Nello specifico, lo studio si focalizza sul calcolo del fattore di moltiplicazione, sulla determinazione dei coefficienti di retroazione (costante di Doppler e coefficiente di espansione del piombo) e sulla quantificazione della reattività totale garantita dall'inserimento di 12 barre di controllo. Inoltre, la ricerca si spinge

fino all'analisi della distribuzione spaziale dell'energia all'interno di una singola barra di combustibile MOX e alla simulazione dell'evoluzione nel tempo dell'inventario isotopico (burnup) lungo un intero ciclo operativo della durata di un anno. Al fine di validare i modelli sviluppati, i risultati ottenuti dalle simulazioni stocastiche sono stati infine messi a confronto con i dati di riferimento attualmente disponibili in letteratura.

1 | Descrizione del reattore ALFRED

1.1. Introduzione ai reattori di IV generazione

Negli ultimi decenni si sono susseguite diverse generazioni di reattori, ciascuna progettata per rispondere alle esigenze energetiche e tecnologiche di quel periodo storico.

I GENERAZIONE. I reattori di prima generazione comprendono i primi prototipi sviluppati tra gli anni Cinquanta e Sessanta, progettati per dimostrare la fattibilità della produzione di energia elettrica mediante fissione nucleare. Alcuni esempi sono Shippingport (1957-1982) in Pennsylvania, Dresden-1 (1960-1978) in Illinois e Calder Hall-1 (1956-2003) nel Regno Unito. La maggior parte di questi impianti è stata dismessa e non è più operativa.

II GENERAZIONE. I reattori di seconda generazione furono sviluppati a partire dalla fine degli anni Sessanta con l'obiettivo principale di rendere l'energia nucleare adatta all'impiego commerciale. Di questa categoria fanno parte i Pressurized Water Reactors (PWR), i CANada Deuterium Uranium Reactors (CANDU), i Boiling Water Reactors (BWR) e gli Advanced Gas-cooled Reactors (AGR). Molti di questi impianti sono ancora in uso e costituiscono buona parte delle tecnologie nucleari attualmente utilizzate.

III GENERAZIONE. I reattori di terza generazione sono un miglioramento dei reattori di seconda generazione in termini di sicurezza, affidabilità ed efficienza. Alcuni esempi sono gli Advanced Pressurized Water Reactors (APWR) e gli Advanced Boiling Water Reactors (ABWR). I reattori di III+ generazione sono un'ulteriore evoluzione dei reattori di terza generazione grazie all'introduzione di sistemi di sicurezza passivi che sfruttano fenomeni fisici come la gravità e la convezione naturale. Questi sistemi sono quindi in grado di intervenire anche in assenza di alimentazione elettrica o dell'intervento attivo degli operatori, contribuendo ad aumentare i livelli di sicurezza. Questa generazione di reattori ha contribuito a porre gli standard di sicurezza per le generazioni future di reattori nucleari.

IV GENERAZIONE. Nonostante i progressi ottenuti con le generazioni precedenti, si è manifestata la necessità di introdurre miglioramenti non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche della sostenibilità dell'intero ciclo nucleare. I reattori di quarta generazione sono stati progettati con l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza, ridurre la produzione di rifiuti radioattivi e garantire un uso più efficiente del combustibile. Inoltre, pongono una maggiore attenzione all'utilizzo delle risorse nucleari e alla sostenibilità a lungo termine della produzione di energia. [5]

Per perseguire gli obiettivi dei reattori di quarta generazione, nel 2001 è stato fondato il Generation IV International Forum (GIF). È una collaborazione internazionale attualmente composta da undici membri: Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Euratom, Francia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica e Svizzera. Il suo obiettivo è sostenere e coordinare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie nucleari attraverso la cooperazione internazionale per soddisfare le future esigenze energetiche. Il GIF ha definito quattro obiettivi per i futuri sistemi di quarta generazione: sostenibilità, sicurezza e affidabilità, competitività economica e resistenza alla proliferazione e protezione fisica. [4] Sono state selezionate sei tecnologie considerate promettenti per lo sviluppo dei reattori di IV generazione:

1. Gas-cooled Fast Reactor (GFR). Reattore a spettro veloce che sfrutta l'elio come refrigerante. È pensato per operare ad alte temperature;
2. Lead-cooled Fast Reactor (LFR). Reattore che come refrigerante usa il piombo o, in alcuni casi, una lega piombo-bismuto. Le sue caratteristiche consentono di operare con uno spettro neutronico veloce a basse pressioni e ad alte temperature;
3. Molten Salt Reactor (MSR). Si possono dividere in due categorie principali: nella prima il materiale fissile viene disciolto nei sali fusi, nella seconda i sali fungono da refrigerante. In base al design possono operare con uno spettro termico, epitermico o veloce;
4. Sodium-cooled Fast Reactor (SFR). Reattore che usa il sodio liquido come refrigerante e uno spettro neutronico veloce. Grazie alle proprietà del sodio può lavorare a basse pressioni operative mantenendo elevate prestazioni termiche;
5. Supercritical-Water-Cooled Reactor (SCWR). Reattore raffreddato ad acqua in condizioni supercritiche in modo da poter lavorare a temperature più alte. Questi reattori possono avere uno spettro veloce o termico a seconda della configurazione del nocciolo;

6. Very High-Temperature Reactor (VHTR). Reattore termico che lavora ad altissime temperature. È volto soprattutto alla generazione di energia ed è adatto per scopi industriali. [4]

1.2. Funzionamento del reattore ALFRED

ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) è un reattore veloce raffreddato al piombo e fa parte della tecnologia dei Lead-cooled Fast Reactor (LFR). È stato progettato con l'intenzione di dimostrare l'affidabilità e la sicurezza delle tecnologie dei reattori veloci raffreddati al piombo. È stato sviluppato a partire dal progetto European Lead-cooled SYstem (ELSY), un reattore con una potenza di circa 1500 MW_{th}; ALFRED prevede una potenza termica nominale di circa 300 MW_{th}. Gli elementi principali del reattore sono:

- Il core: il nocciolo del reattore dove avvengono le reazioni di fissione e viene generata la potenza termica;
- Sub-assembly: costituiscono gli elementi che compongono il nocciolo del reattore e possono comprendere sia il combustibile che sistemi di controllo e sicurezza;
- Inner vessel (IV): è una struttura che contiene il nocciolo e guida la circolazione del refrigerante;
- Reactor Coolant Pump: la pompa del circuito primario che consente la circolazione del refrigerante;
- Steam Generator: è uno scambiatore di calore che consente di trasferire l'energia termica del piombo all'acqua del circuito secondario;
- Internal Structure (IS): è una struttura interna che separa la hot pool dalla cold pool;
- Reactor Vessel (RV): contiene tutto il circuito primario, dunque il nocciolo ed i componenti attraverso cui circola il piombo;
- Safety Vessel (SV): un'ulteriore barriera di contenimento in caso di danneggiamento del Reactor Vessel. [8]

Il Reactor Vessel è composto da una struttura cilindrica con una parte inferiore emisferica; il materiale utilizzato è l'acciaio AISI 316LN in quanto ha una buona compatibilità con il refrigerante alle condizioni di funzionamento del sistema. La parete del Vessel presenta uno spessore uniforme di 50 mm con degli incrementi nelle zone in cui sono maggiori le

sollecitazioni meccaniche. Non sono previste penetrazioni al di sotto del livello libero del piombo; tutte le penetrazioni attraversano il coperchio del reattore.

Lo Steam Generator è costituito da una calotta emisferica superiore su cui è presente il collettore dell'acqua di alimento imbullonato al collettore del vapore. Il suo scopo è quello di trasferire calore dal piombo all'acqua attraverso un sistema scambiatore di tipo bayonet: l'acqua di alimento viene immessa dall'alto e scende verso il basso per poi risalire in un'altra intercapedine. Durante la risalita assorbe il calore del piombo per poi uscire come vapore verso la turbina. È importante che i due fluidi non entrino mai in contatto poiché un eventuale malfunzionamento del generatore di vapore potrebbe provocare l'ingresso di acqua o vapore nel circuito primario. [8]

Come combustibile utilizza il MOX ovvero Mixed Oxide Fuel costituito da biossido di uranio (UO_2) e biossido di plutonio (PuO_2). In questo modello il combustibile è suddiviso in due zone caratterizzate dalla stessa struttura geometrica ma con una diversa composizione isotopica del combustibile. In particolare la outer fuel region presenta una maggiore concentrazione di plutonio rispetto alla inner fuel region. Inoltre è presente anche una componente di americio rappresentativa della presenza di attinidi minori del combustibile.

1.2.1. Configurazione pool-type

ALFRED usa una configurazione pool-type in cui il piombo fa un preciso percorso: esce dal nocciolo ad una temperatura elevata (480°C), mediante le Reactor Coolant Pumps viene inviato in una regione chiamata hot pool per poi entrare nello Steam Generator. Lì si raffredda ed entra nella cold pool per poi tornare nel core (400°C) e riprendere il ciclo. La Internal Structure (IS) del vessel separa la hot pool dalla cold pool; questa disposizione costringe il refrigerante a percorrere uno specifico tragitto nella parte superiore del vessel fino alla superficie libera del piombo. Le configurazioni pool-type presentano tre principali criticità:

In assenza della IS, la parte superiore della cold pool non parteciperebbe alla circolazione, causando il ristagno di una parte del piombo. Questa zona si riscalderebbe progressivamente sottoponendo le pareti del vessel a gradienti termici elevati che potrebbero favorire fenomeni di creep.

Nel caso di SGTR, ovvero la rottura di un tubo del generatore di vapore, si potrebbe verificare l'iniezione di acqua o vapore nel piombo liquido. L'acqua si trova ad una pressione di 180 bar, e se questa dovesse venire a contatto con la colonna di piombo, la cui pressione è di circa 5 bar, potrebbe causare una pressurizzazione del Reactor Vessel. La rapida evaporazione dell'acqua causerebbe la formazione di bolle di vapore che potreb-

bero entrare nel core introducendo una reattività positiva da vuoto. Per evitare questo problema il piombo viene costretto a risalire verso la superficie libera prima di tornare al nocciolo, in questo modo le bolle non raggiungono il core.

Il piombo presenta una temperatura di fusione pari a 327°C, è quindi necessario che il refrigerante rimanga sempre allo stato liquido e non si solidifichi. Questo può diventare un problema quando è necessario rimuovere il calore dal nocciolo, a causa di un incidente, mediante un sistema di rimozione del calore di decadimento, denomicato Decay Heat Removal (DHR). Se la potenza termica asportata supera quella generata dal calore di decadimento, il refrigerante può raffreddarsi eccessivamente con conseguente solidificazione del piombo. Poiché il calore di decadimento diminuisce progressivamente con il tempo, ALFRED utilizza un sistema di rimozione del calore di decadimento (DHR) dotato di una funzione autoregolante. Questo sistema è in grado di adattare la potenza termica rimossa alla progressiva diminuzione del calore di decadimento. [8]

1.2.2. Piombo come refrigerante

I Lead-cooled Fast Reactor sono reattori nucleari veloci raffreddati al piombo (Pb) o, in casi rari, piombo-bismuto (Pb-Bi). Le principali caratteristiche che deve avere un metallo liquido come refrigerante sono:

- Neutroniche: deve avere una piccola sezione d'urto di assorbimento per minimizzare l'assorbimento dei neutroni, un'elevata sezione d'urto di scattering per ridurre la fuga dei neutroni dal core e una piccola perdita di energia per collisione per mantenere lo spettro neutronico.
- Materiali: bisogna garantire la compatibilità tra i materiali in modo che non ci siano problemi di corrosione o di degradazione degli elementi strutturali con cui il refrigerante è a contatto, presentare una buona stabilità chimica e ridotte interazioni con acqua e aria.
- Scambio termico: deve avere basse potenze di pompaggio ed un alto coefficiente di scambio termico.
- Sicurezza: deve presentare rischi chimici e radiologici limitati ed essere compatibile con i sistemi di sicurezza.
- Economico: deve essere compatibile con i costi di realizzazione dell'impianto. [1]

I metalli liquidi come il piombo o le leghe piombo-bismuto soddisfano molti di questi requisiti richiesti per i reattori veloci; entrambi sono specie chimiche che non presentano

reazioni violente con acqua o aria. Il piombo ha una temperatura di ebollizione molto alta (1743°C) consentendo dunque al reattore di lavorare a temperature molto elevate. Presenta una sezione d'urto di assorbimento molto bassa ed una probabilità di scattering relativamente alta. Le sezioni d'urto rappresentano una misura della probabilità che un neutrone interagisca con un nucleo bersaglio. In particolare, la sezione d'urto di assorbimento descrive la probabilità che un neutrone venga catturato, mentre la sezione d'urto di scattering descrive la probabilità che esso subisca una collisione e venga diffuso.

L'acqua è il refrigerante più utilizzato nei reattori convenzionali poiché possiede un'elevata capacità moderatrice dovuta alla presenza dell'idrogeno. L'idrogeno possiede un numero di massa molto simile a quello del neutrone e ne favorisce il rallentamento. Il piombo, invece, ha un elevato numero di massa (207); quando i neutroni lo urtano elasticamente perdono una piccola quantità di energia. Questo rende il piombo un pessimo moderatore ma consente ai neutroni di mantenere energie elevate. Lo spettro neutronico rappresenta la distribuzione dei neutroni in funzione della loro energia. Nei reattori termici la maggior parte dei neutroni presenta energie dell'ordine di 0,025 eV, mentre nei reattori veloci le energie tipiche si collocano tra decine di keV e alcuni MeV. Queste caratteristiche sono necessarie per i reattori che devono mantenere uno spettro neutronico veloce, a differenza dei reattori che utilizzano come refrigerante l'acqua come PWR e BWR. L'acqua viene dunque impiegata nei reattori termici poiché è un eccellente moderatore, mentre il piombo viene utilizzato nei reattori veloci grazie alla sua ridotta capacità moderatrice e alla bassa probabilità di assorbimento neutronico. Le principali differenze tra acqua e piombo come refrigeranti nucleari sono riassunte nella Tabella 1.1.

Tabella 1.1: Confronto qualitativo e quantitativo tra acqua e piombo come refrigeranti nucleari.

Proprietà	**Acqua**	**Piombo (Pb)**
Numero di massa (A)	1	207
Sezione d'urto di assorbimento	Moderata	Bassa
Capacità moderatrice	Molto elevata	Molto bassa
Spettro neutronico	Termico	Veloce
Temperatura di ebollizione [°C]	100 (a 1 atm)	1743

Alcuni dei lati negativi del piombo sono:

Il bisogno della presenza di ossigeno per prevenire la corrosione degli elementi strutturali del reattore. Il piombo riesce a dissolvere alcuni elementi in acciaio a causa della sua corrosività ed a causa dell'elevata velocità con cui scorre favorisce l'usura delle superfici.

L'aggiunta di ossigeno consente la formazione di uno strato superficiale di ossido: $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ che consente una protezione aggiuntiva all'acciaio. È necessario però bilanciare correttamente l'ossigeno poiché se questo eccede si può formare ossido di piombo: $2Pb + O_2 \rightarrow 2PbO$ che può rimanere nel refrigerante, precipitare ed accumularsi nei circuiti. Questo fenomeno viene chiamato Circuit Plugging ovvero ostruzione o intasamento dei circuiti di raffreddamento.

Il piombo è molto pesante e può risultare un problema dal punto di vista strutturale; rende il vessel molto pesante e di conseguenza aumentano le sollecitazioni meccaniche e strutturali su tutto il core, questo può essere molto grave nel caso di sismicità.

A differenza dell'acqua il piombo è completamente opaco e non consente quindi di osservare l'interno del nocciolo. Questo rende molto più complicate le azioni di manutenzione e di ispezione dei vari componenti interni. [1]

1.3. Struttura e composizione del nocciolo

Il nocciolo del reattore ALFRED è contenuto nell'Inner Vessel ed è costituito da un insieme di elementi disposti secondo una configurazione esagonale. La geometria del core comprende dunque elementi che contengono il combustibile, elementi per il controllo e lo spegnimento del reattore ed elementi per la schermatura delle radiazioni. [6] Nella Figura 1.1, ottenuta mediante OpenMC, il combustibile MOX è rappresentato in giallo, il piombo in azzurro, l'elio in verde, il B_4C in viola ed i materiali strutturali in blu ed arancione.



Figura 1.1: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) del nocciolo del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

Nei Fuel Pin è contenuto il combustibile MOX in cui avvengono le reazioni di fissione nucleare. Ciascun Fuel Pin è costituito da una colonna di pastiglie cilindriche di combustibile con un diametro di 9 mm. Queste presentano un foro centrale, chiamato hollow, riempito di elio; ciò limita la temperatura massima raggiunta dal combustibile in modo da consentirne l'espansione alle condizioni di burnup. Tra le pastiglie di combustibile dal cladding è presente un gap di elio di 0,15 mm. Il cladding è composto da un materiale appartenente alla famiglia degli acciai 15-15Ti, il diametro totale del fuel pin è di 10,5 mm.

I Fuel Assembly (FA) sono costituiti da 127 Fuel Pin, disposti secondo una geometria esagonale, circondati dal piombo liquido. Nel reattore ALFRED sono presenti due tipologie di Fuel Assembly: Fuel Inner Assembly e Fuel Outer Assembly. La differenza risiede nella composizione del MOX: il Fuel Outer presenta un combustibile con una maggiore quantità di plutonio, il quale costituisce la parte fissile del MOX. Inoltre i Fuel Pin dei Fuel Outer Assembly presentano un raggio dell'hollow di 1 mm, mentre l'hollow dei pin dei Fuel Inner Assembly presenta un raggio di 2 mm. La Tabella 1.2 confronta la composizione del combustibile nelle Fuel Inner Assembly e Fuel Outer Assembly.

Tabella 1.2: Confronto tra le composizioni del combustibile MOX nelle regioni interna ed esterna del nocciolo.

Parametro	**MOX Inner**	**MOX Outer**
Frazione di ossigeno [% in peso]	11,8	11,8
Plutonio [% della componente metallica]	20,7	26,8
Uranio [% della componente metallica]	78,3	72,2
Americio-241 [% della componente metallica]	1,0	1,0

All'interno della disposizione esagonale del core, i Fuel Inner Assembly occupano le posizioni più interne, mentre i Fuel Outer Assembly si trovano nei cerchi più esterni. L'esagono che compone i Fuel Assembly ha un lato di 9,12 cm; tra il piombo esterno e quello che circola tra i pin è presente un wrapper, ossia un esagono con un lato di 9,59 cm. L'esagono totale del fuel assembly ha un lato di 9,873 cm, mentre i Fuel Pin sono disposti con un passo di 1,386 cm. Dal punto di vista assiale, la regione attiva contenente il combustibile MOX ha una lunghezza di circa 60 cm ed è compresa tra due regioni riempite di elio e delimitata superiormente ed inferiormente da tappi in acciaio 15-15Ti. Al di sopra e al di sotto dell'assembly è presente il piombo. La configurazione radiale e assiale delle FA è riportata nelle Figure 1.2 e 1.3.

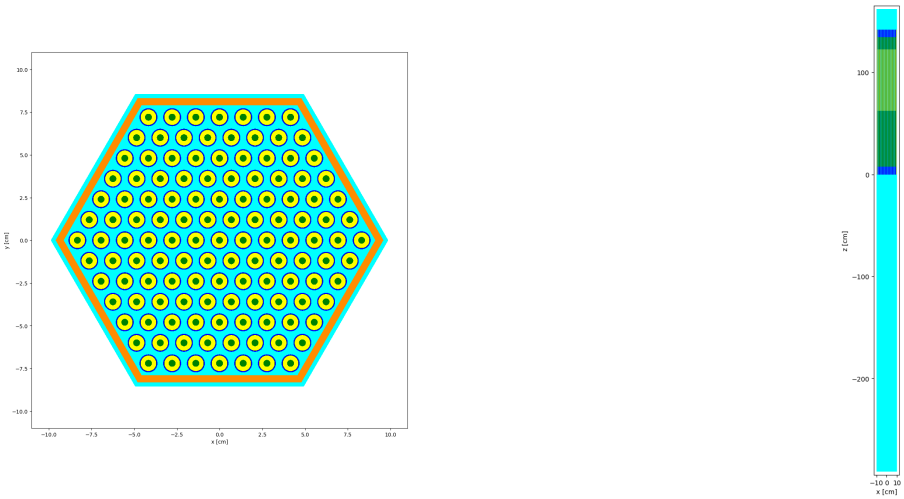


Figura 1.2: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Fuel Inner Assembly del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

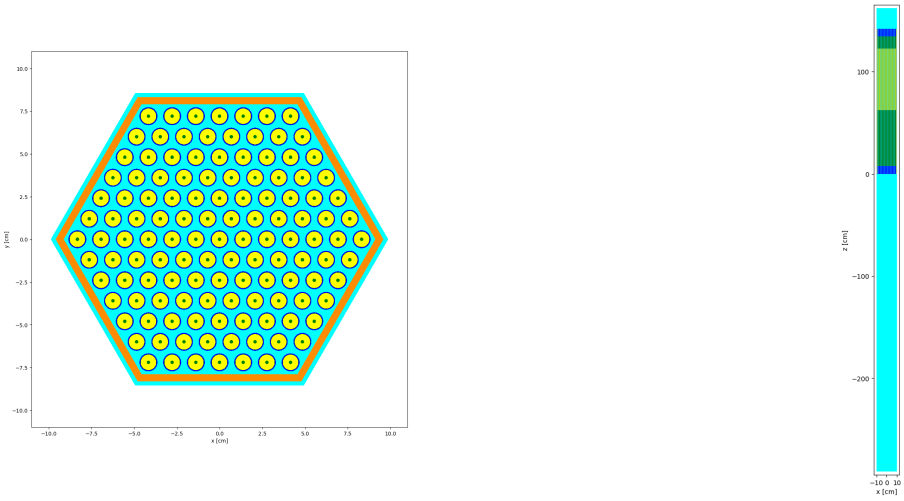


Figura 1.3: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Fuel Outer Assembly del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

Le Safety Rods (SR) costituiscono il sistema di spegnimento del reattore e vengono inserite nel nocciolo in condizioni di SCRAM. L'inserimento dei sistemi di sicurezza avviene dall'alto grazie alla presenza di zavorre. Nel core del reattore sono presenti quattro barre

di sicurezza e il materiale utilizzato come assorbitore è il carburo di boro (B_4C), caratterizzato da un'elevata probabilità di assorbimento neutronico. L'assembly presenta una configurazione esagonale al cui interno sono disposti 12 pin cilindrici organizzati in due anelli concentrici: il primo formato da 3 pin, il secondo da 9, per un totale di 12 pin. La regione assorbente presenta un diametro di 2,86 cm, mentre il diametro esterno del pin è di 3,10 cm. La disposizione assiale è composta da una regione attiva in B_4C lunga 84 cm, delimitata superiormente e inferiormente da due sezioni isolanti in zircaloy lunghe 6 cm. Nella parte superiore è presente un plenum riempito di elio lungo 6 cm, mentre le estremità dell'elemento sono costituite da due sezioni strutturali in acciaio 15-15Ti lunghe 20 cm. L'intero elemento è poi racchiuso da un cladding esterno. La configurazione radiale e assiale delle SR è riportata nella Figura 1.4.

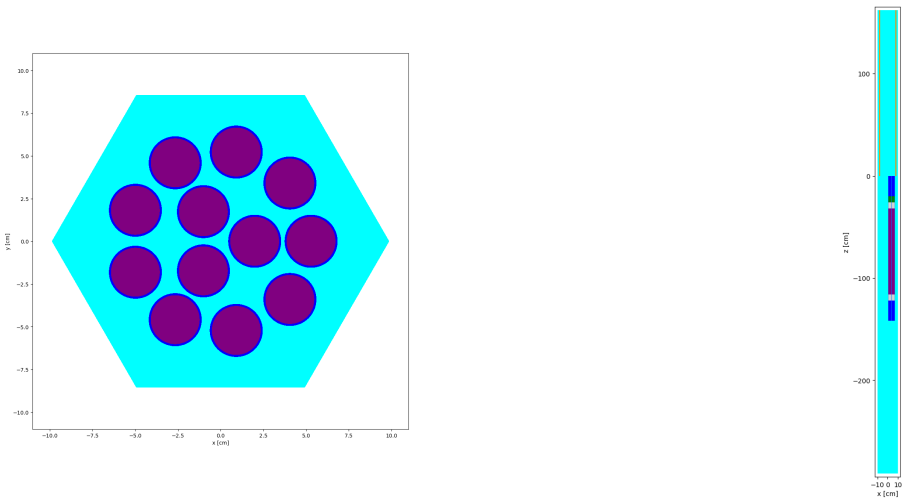


Figura 1.4: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Safety Rods del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

Le Control Rods (CR) svolgono il ruolo di controllo all'interno del reattore, regolandone la potenza mediante il loro inserimento. Vengono inserite dal basso tramite un sistema elettromagnetico che sfrutta la spinta di galleggiamento. Il materiale assorbitore utilizzato è il carburo di boro (B_4C). L'assembly presenta una configurazione esagonale al cui interno sono disposti 19 pin cilindrici organizzati in tre anelli concentrici; uno centrale formato da un singolo pin, un primo cerchio da 6 e un secondo cerchio da 12 pin. La regione assorbente di B_4C presenta un raggio di 1,33 cm, mentre il raggio esterno del pin, comprensivo di cladding, è pari a 1,45 cm. La disposizione assiale è suddivisa da un tappo inferiore in 15-15Ti, una zona attiva con B_4C, un isolatore in zircaloy, plenum in elio e un tappo

superiore sempre in acciaio. La configurazione radiale e assiale delle CR è riportata nella Figura 1.5.

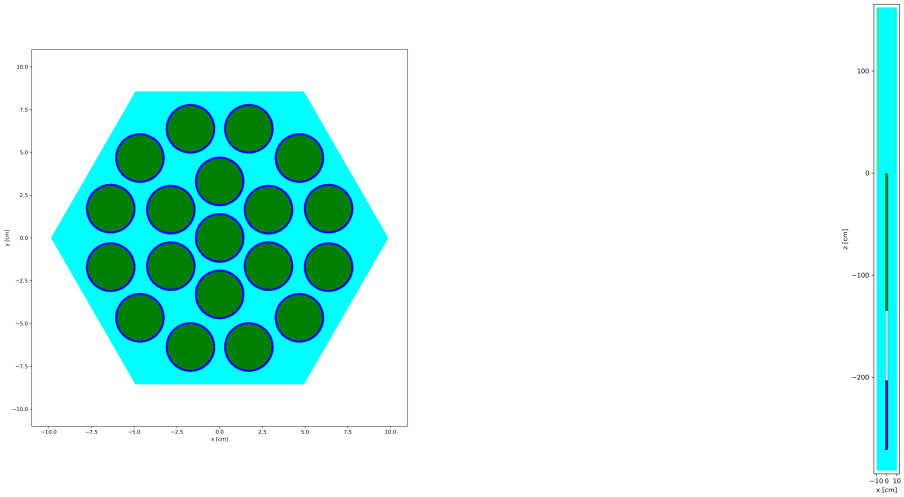


Figura 1.5: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Control Rods del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

All'interno del nocciolo sono presenti 102 Dummy Elements (DE), che costituiscono i due anelli più esterni del core. Il primo anello funge da riflettore neutronico, in modo da ridurre la fuga neutronica dal core; il secondo anello ha invece la funzione di schermo neutronico, per ridurre i rischi di danneggiamento del vessel causati dall'irraggiamento. Dal punto di vista geometrico hanno una configurazione simile a quella delle Fuel Assembly. Sono costituiti da 127 pin disposti secondo una configurazione esagonale con un passo di 1,386 cm immersi nel piombo liquido. A differenza dei Fuel Assembly, non contengono il MOX né materiali assorbitori. La parte centrale dei pin è costituita da zircaloy, mentre la guaina esterna è in acciaio 15-15Ti. Dal punto di vista assiale i pin strutturali si estendono per 142 cm, e sono immersi nel piombo liquido, presente anche nelle regioni superiore ed inferiore dell'assembly. La configurazione radiale e assiale dei DE è riportata nella Figura 1.6.

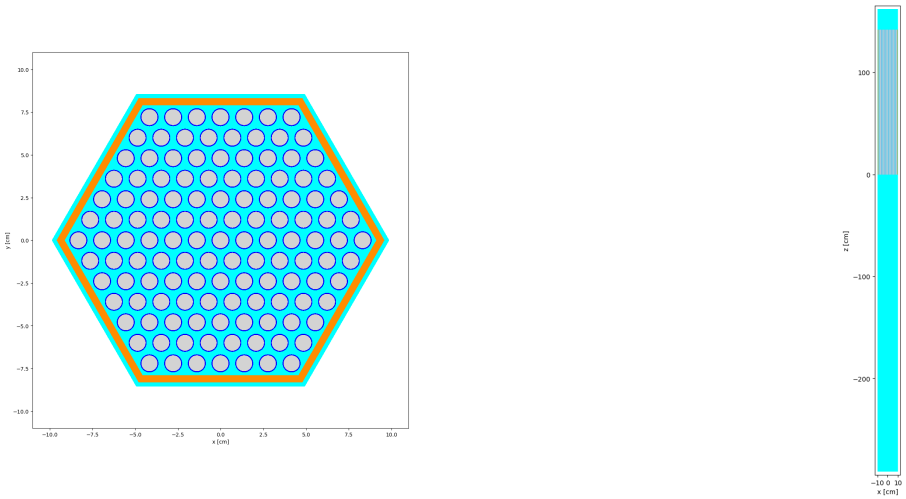


Figura 1.6: Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) dei Dummy Elements del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC.

2 | Analisi neutronica e calcolo dei coefficienti di reattività

2.1. Introduzione all'analisi neutronica

In un reattore critico si instaura un equilibrio fondamentale tra il numero di neutroni generati dalle reazioni di fissione e quelli persi per assorbimento nei materiali del nocciolo e per fuga attraverso i confini del sistema. Uno degli obiettivi cardine della progettazione nucleare consiste nel determinare la configurazione e le dimensioni geometriche del nocciolo necessarie a garantire tale bilancio [7]. Per modellare le geometrie tridimensionali complesse e trattare lo spettro energetico continuo senza ricorrere a pesanti approssimazioni, l'analisi neutronica si affida all'approccio stocastico del metodo Monte Carlo. Tale metodologia simula la storia individuale di un elevato numero di particelle, campionando in modo probabilistico il libero cammino medio tra la generazione e la scomparsa di ciascun neutrone, nonché la tipologia di interazione nucleare subita lungo il tragitto. La simulazione stocastica si articola in una fase iniziale di cicli inattivi (necessari a far decadere l'influenza della sorgente di primo tentativo), seguita dai cicli attivi, durante i quali vengono registrate e conteggiate le grandezze fisiche di interesse. Poichè il metodo Monte Carlo è una tecnica numerica probabilistica, ogni grandezza stimata X rappresenta una media campionaria $\bar{X}$ calcolata su N cicli attivi:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i \tag{2.1}$$

La dispersione dei risultati rispetto al valore atteso è quantificata dalla deviazione standard campionaria s_X:

$$s_X = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (X_i - \bar{X})^2} \tag{2.2}$$

L'incertezza associata alla stima della media, espressa come deviazione standard della media $\sigma_{\bar{X}}$ scala inversamente con la radice quadrata del numero di storie simulate:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{s_X}{\sqrt{N}} \tag{2.3}$$

Un'accurata caratterizzazione statistica della popolazione neutronica costituisce il presupposto essenziale per valutare la risposta dinamica e la sicurezza del reattore. Sia durante l'esercizio nominale sia in episodi accidentali, le variazioni di temperatura e densità alterano le sezioni d'urto microscopiche e la geometria del sistema. Il calcolo dei coefficienti di reattività consente quindi di verificare che i meccanismi di retroazione negativa contrastino spontaneamente eventuali escursioni di potenza, garantendo la stabilità intrinseca del sistema senza fare esclusivo affidamento sui sistemi di controllo attivi esterni [6].

2.2. Fattore di moltiplicazione

Il parametro fondamentale che governa l'evoluzione temporale della popolazione neutronica è il fattore di moltiplicazione effettivo, indicato come k_{eff} [7]. Dal punto di vista fisico, esso rappresenta l'equilibrio tra i processi di generazione e scomparsa dei neutroni ed è definito come il rapporto tra il numero di neutroni generati da fissione in una data generazione e il numero di neutroni prodotti nella generazione precedente. Questo valore determina se la reazione a catena all'interno del nocciolo sia destinata ad autosostenersi, estinguersi o divergere:

$$k_{eff} = \frac{\text{neutroni prodotti da fissione in una generazione}}{\text{neutroni prodotti da fissione nella generazione precedente}} \tag{2.4}$$

In funzione del valore assunto da k_{eff} si distinguono tre regimi operativi fondamentali:

- **Stato critico** ($k_{eff} = 1$): la popolazione neutronica si mantiene costante nel tempo. La reazione a catena è stabile e la potenza termica erogata rimane stazionaria.
- **Stato sottocritico** ($k_{eff} < 1$): il numero di neutroni generati diminuisce a ogni ciclo di fissione. Ciò porta alla progressiva estinzione della reazione a catena e all'azzeramento della potenza da fissione.
- **Stato sovracrtitico** ($k_{eff} > 1$): il numero di neutroni generati aumenta a ogni ciclo di fissione. La potenza termica cresce rapidamente e, in assenza di un adeguato controllo o di retroazioni intrinseche, può condurre a un'escursione di potenza.

Per quantificare lo scostamento del nocciolo dalla condizione di esatta criticità, si introduce la reattività ρ, grandezza adimensionale definita come:

$$\rho = \frac{k_{eff} - 1}{k_{eff}} \tag{2.5}$$

Tuttavia, date le piccole variazioni, i seguenti valori di reattività verranno espressi in pcm (*per cent mille*), moltiplicando il risultato dell'Equazione 2.5 per il fattore 10^5. La reattività esprime quindi l'eccesso o il difetto di produzione neutronica rispetto allo stato di criticità. Di conseguenza, a una reattività positiva ($k_{eff} > 1$) corrisponde un incremento della popolazione neutronica, mentre una reattività negativa ($k_{eff} < 1$) induce una riduzione della potenza o l'arresto del reattore.
Nel caso specifico del nocciolo di ALFRED analizzato nel presente lavoro, la simulazione stocastica eseugita con il codice di trasporto Monte Carlo OpenMC [9] condotta alla temperatura uniforme di riferimento pari a 900 K restituisce un fattore di moltiplicazione effettivo pari a:

$$k_{eff} = 1.0382 \pm 0.0001 \tag{2.6}$$

E una reattività pari a:

$$\rho = 3679 \pm 9 \text{ pcm} \tag{2.7}$$

Tale risultato evidenzia una leggera sovracriticità iniziale a barre di controllo completamente estratte. Questo margine di reattività positiva è necessario per compensare il progressivo consumo del combustibile e i difetti di reattività dovuti alla temperatura e alla potenza durante la transizione dallo stato di arresto a freddo alle condizioni operative nominali.

2.3. Costante di Doppler

Le sezioni d'urto neutroniche presentano risonanze a determinate energie e, nei nuclei più pesanti, queste risonanze sono dovute quasi interamente all'assorbimento e non alla diffusione. La presenza di risonanze indica che, a specifiche energie cinetiche dei neutroni incidenti, la probabilità di interazione subisce un incremento, formando picchi molto stretti ed elevati nei grafici di probabilità rispetto al valore di fondo circostante.
Il fenomeno si spiega attraverso il modello del nucleo composto sviluppato da Niels Bohr: Analogamente a quanto accade per gli elettroni negli orbitali atomici, anche i nucleoni all'interno del nucleo atomico sono organizzati su livelli energetici quantizzati. Un nucleo presenta uno stato fondamentale e una serie di stati eccitati E^*. Quando un neutrone

con energia cinetica E_n colpisce un nucleo bersaglio di massa A viene temporaneamente assorbito formando un nucleo composto $(A+1)$ con un'energia totale di eccitazione pari a:

$$E_{ecc} = S_n + E_{cm} \tag{2.8}$$

dove S_n è l'energia di legame del neutrone aggiunto nel nucleo composto e $E_{cm} \approx E_n$ è l'energia cinetica del neutrone nel sistema del centro di massa [7].
Se l'energia cinetica E_n del neutrone è tale che l'energia totale di eccitazione E_{ecc} coincide esattamente con uno dei livelli energetici quantizzati del nucleo composto, si instaura una risonanza nucleare. In queste condizioni la funzione d'onda del neutrone entra in accordo di fase con quella del nucleo e la probabilità di assorbimento cresce drasticamente, portando poi al decadimento del nucleo composto per cattura radiativa, fissione o scattering.
A $T = 0$K i nuclei bersaglio sono immobili nel reticolo. Un neutrone con una velocità specifica v_n vede il nucleo fermo. Se l'energia cinetica corrisponde esattamente al livello energetico quantizzato del nucleo E_0 si ha una risonanza la cui sezione d'urto presenta un picco stretto e alto.
A $T > 0$K i nuclei sono soggetti ad agitazione termica e si muovono continuamente in direzioni casuali con velocità V_{nucleo}. L'energia dell'interazione dipende quindi dalla velocità relativa $v_{rel} = v_n - Vnucleo$ [7].
Se il neutrone ha un'energia leggermente inferiore a E_0 ma il nucleo gli sta correndo incontro, nel centro di massa l'energia combinata può raggiungere E_0 e causare la risonanza. Se invece il neutrone ha un'energia leggermente superiore a E_0 ma il nucleo si muove nella stessa direzione, l'energia relativa cala a E_0 innescando comunque la risonanza. L'agitazione termica permette quindi che anche i neutroni con energia leggermente diversa dal valore nominale possano comunque raggiungere l'energia di risonanza nel centro di massa. Di conseguenza, la risonanza si estende su un intervallo energetico più ampio: il valore di picco si abbassa e la base si allarga (Figura 2.1). Questo fenomeno è noto come allargamento Doppler.
Sebbene l'integrale su tutte le energie della sezione d'urto microscopica del singolo nucleo rimanga costante, a livello di nocciolo entra in gioco l'effetto di autoschermatura. All'aumentare della temperatura, l'appiattimento e l'allargamento del picco riducono la depressione locale del flusso neutronico al centro della risonanza e permettono alle ali allargate di catturare più neutroni, determinando un incremento netto dell'assorbimento risonante macroscopico [7].

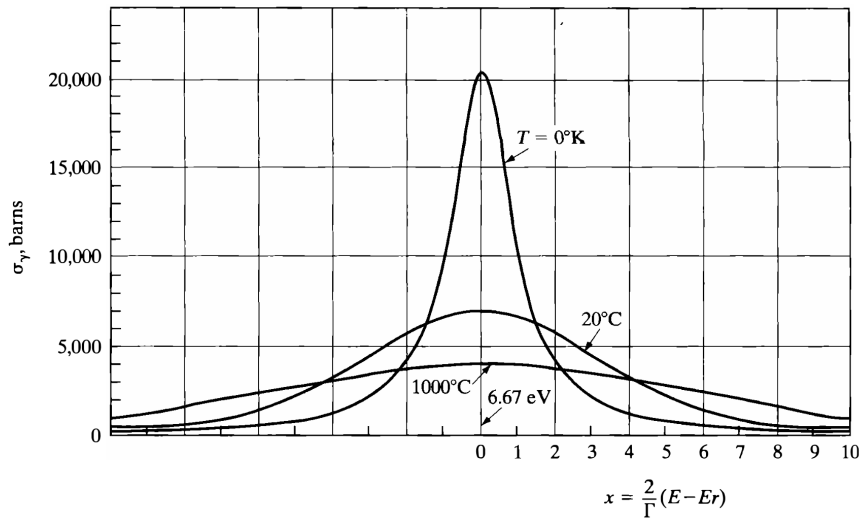


Figura 2.1: Effetto Doppler della sezione d'urto di cattura dell'U^{238} alla risonanza di $6,67eV$ [7].

Nei reattori veloci raffreddati a piombo come ALFRED, la dipendenza della reattività dalla temperatura del combustibile segue la legge logaritmica tipica dei noccioli a spettro duro, in cui il coefficiente di reattività Doppler varia in modo inversamente proporzionale alla temperatura del combustibile T_f:

$$\alpha_D(T_f) = \frac{\partial \rho}{\partial T_f} = \frac{K_D}{T_f} \tag{2.9}$$

Integrando questa espressione tra una temperatura di riferimento T_1 e una perturbata T_2, la costante di Doppler K_D viene determinata a partire dai fattori di moltiplicazione effettivi stimati. In questo studio, le simulazioni sono state condotte impostando $T_1 = 900$ K e $T_2 = 1200$ K, considerando tali temperature uniformi su tutto il volume del reattore. Pertanto si ottiene:

$$K_D = \frac{\rho(T_2) - \rho(T_1)}{\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)} = \frac{1}{\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)} \left(\frac{1}{k_{eff}(T_1)} - \frac{1}{k_{eff}(T_2)} \right) \tag{2.10}$$

Dall'analisi neutronica stocastica condotta nel presente lavoro sul nocciolo di ALFRED, il valore ottenuto per la costante di Doppler risulta pari a:

$$K_D = -529.1132 \pm 52.6205 \text{ pcm} \tag{2.11}$$

Il valore negativo garantisce che qualsiasi incremento di temperatura del combustibile introduca una retroazione di reattività negativa [6].

2.4. Coefficiente di espansione del piombo

Il coefficiente di espansione del refrigerante quantifica la variazione di reattività introdotta nel nocciolo in seguito a una variazione della temperatura e della densità del piombo liquido [7]:

$$\alpha_{Pb} = \frac{\partial \rho}{\partial T_{Pb}} \tag{2.12}$$

All'aumentare della temperatura il piombo subisce una dilatazione termica riducendo la propria densità volumetrica. Questa rarefazione diminuisce la presenza di atomi di piombo nei canali di refrigerazione, innescando così due fenomeni fisici contrastanti [7]:

- **Aumento delle fughe neutroniche (*leakage*-contributo negativo):** con una minore densità del refrigerante il libero cammino medio dei neutroni aumenta, cresce quindi la probabilità che le particelle fuggano verso l'esterno e nei riflettori anziché provocare nuove fissioni. Questo introduce una reattività negativa nel sistema.
- **Indurimento dello spettro neutronico (*spectral hardening*-contributo positivo):** anche se il piombo non è un moderatore, gli urti con i suoi nuclei rallentano parzialmente i neutroni. Una minor quantità di piombo riduce quindi queste interazioni, spostando lo spettro verso energie cinetiche medie più elevate. Uno spettro più duro aumenta sia le fissioni sui nuclei fertili di U^{238}, sia il numero medio di neutroni generati per fissione introducendo così una reattività positiva nel sistema.

La determinazione di α_{Pb} è fondamentale per la sicurezza intrinseca dei reattori veloci. Al fine di garantire l'autospegnimento passivo durante transitori accidentali ed evitare instabilità operative, deve essere effettuato un corretto dimensionamento geometrico basato sul massimizzare la fuga neutronica rispetto all'effetto spettrale.
Nel presente lavoro il coefficiente è stato calcolato applicando una perturbazione termica al refrigerante rispetto alle condizioni nominali: la simulazione stocastica di riferimento è stata eseguita impostando una temperatura base del piombo pari a 900K (con una densità teorica pari a 10.292 g/cm^3), confrontandola con uno stato perturbato a 1200 K (con una densità teorica pari a 9.934 g/cm^3). Dalla variazione del fattore di moltiplicazione effettivo registrata tra i due stati, il coefficiente di espansione del piombo ottenuto risulta pari a:

$$\alpha_{Pb} = -0.6402 \pm 0.0516 \text{ pcm/K} \tag{2.13}$$

Il segno negativo conferma che il termine di aumento delle fughe neutroniche domina sull'indurimento dello spettro, assicurando che un aumento della temperatura del fluido porti a una perdita di reattività a favore della sicurezza [6].

2.5. Reattività totale di 12 barre di controllo

Il controllo della reattività all'interno di un reattore nucleare è governato dalla competizione continua tra i tassi di produzione, fuga e assorbimento dei neutroni. Proprio come le risonanze descrivono un picco nella probabilità di interazione a specifiche energie, la capacità di governare la reazione a catena si basa sullo sfruttamento di isotopi caratterizzati da un'elevata sezione d'urto microscopica di assorbimento. Quando un materiale assorbitore viene inserito nel nocciolo, esso agisce come un "pozzo neutronico". I nuclei bersaglio di questi materiali interagiscono con i neutroni incidenti principalmente attraverso due meccanismi fisici: la cattura radiativa (n, γ), in cui il neutrone viene assorbito con successiva emissione di un fotone gamma, e reazioni del tipo (n, α), che provocano l'emissione di una particella alfa. Sottraendo neutroni utili alla fissione, l'inserimento di queste barre introduce reattività negativa ($\Delta\rho < 0$) , permettendo di abbassare il fattore di moltiplicazione del sistema e spegnere il reattore [7].
Nel caso specifico del reattore ALFRED, il sistema di controllo e sicurezza prevede l'utilizzo di 12 barre di controllo principali (CR) e 4 barre di sicurezza (SR) indipendenti. Per massimizzare la probabilità di assorbimento, il materiale scelto è il carburo di boro (B_4C) con una densità teorica di $2.2 g/cm^3$. Il Boro-10 possiede una notevole sezione d'urto per la reazione di assorbimento (n, α); per questo motivo, il materiale impiegato in ALFRED è fortemente arricchito, raggiungendo il 90% di ^{10}B [6]. Le 12 barre di controllo assolvono a un duplice scopo:

- Controllo operativo (Regolazione): Vengono utilizzate per l'avviamento, la compensazione del progressivo burn-up, la regolazione della potenza e lo spegnimento controllato.
- Spegnimento di emergenza (SCRAM): In caso di necessità, agiscono come sistema primario di sicurezza.

L'efficacia di una barra di controllo è strettamente dipendente dallo spettro energetico dei neutroni. Nei tradizionali reattori ad acqua leggera (spettro termico), i neutroni vengono rallentati a basse energie, dove la sezione d'urto di assorbimento del ^{10}B obbedisce alla legge: $1/v$ [7]. In tali condizioni termiche, le barre si comportano come "corpi neri": un neutrone che colpisce la barra ha una probabilità prossima al 100% di essere assorbito negli strati più esterni del materiale.
Al contrario, ALFRED è concepito come un reattore veloce raffreddato a piombo (LFR). La scelta del piombo liquido garantisce un bassissimo potere moderante, mantenendo uno spettro neutronico duro in cui l'energia media si attesta su valori molto elevati. A queste energie, la sezione d'urto per la reazione (n, α) subisce una drastica diminuzione. Il risul-

tato macroscopico è che il carburo di boro diventa fisicamente più "trasparente": le barre perdono la caratteristica di assorbitori neri e i neutroni veloci penetrano più in profondità nel loro volume. L'assorbimento diventa un fenomeno volumetrico ma con un'efficienza globale molto ridotta [3]. Questa intrinseca limitazione fisica impone vincoli stringenti: per ottenere un'efficacia di controllo adeguata, il progetto di ALFRED compensa questa ridotta probabilità di interazione imponendo l'arricchimento isotopico al 90% di ^{10}B e ripartendo il compito dello spegnimento su un elevato numero di elementi, distribuendo strategicamente le 12 barre di controllo nel del nocciolo.
Per quantificare l'efficacia di un materiale assorbitore all'interno del nocciolo è necessario introdurre il concetto di Control Rod Worth (CRW). Esso rappresenta la capacità intrinseca delle barre di perturbare il bilancio neutronico globale.
L'efficacia totale dell'insieme di barre (Total Worth) è la variazione complessiva di reattività ($\Delta\rho$) indotta dal passaggio dalla configurazione di completa estrazione alla configurazione di completa inserzione. Definiti k_{OUT} e k_{IN} i rispettivi fattori di moltiplicazione nei due stati, il CRW totale si ottiene sottraendo la reattività dello stato iniziale da quella dello stato finale:

$$CRW = \rho_{IN} - \rho_{OUT} = \left(\frac{k_{IN}-1}{k_{IN}}\right) - \left(\frac{k_{OUT}-1}{k_{OUT}}\right) = \frac{1}{k_{OUT}} - \frac{1}{k_{IN}} \tag{2.14}$$

Poiché l'inserimento dell'assorbitore comporta sempre una diminuzione del fattore di moltiplicazione ($k_{IN} < k_{OUT}$), il CRW assume per definizione un valore negativo. Nel contesto dell'ingegneria dei reattori veloci, le variazioni di reattività sono ordini di grandezza relativamente piccoli e vengono convenzionalmente espresse in pcm, moltiplicando il risultato assoluto per un fattore 10^5 [7]:

$$CRW[pcm] = \left(\frac{1}{k_{OUT}} - \frac{1}{k_{IN}}\right) \times 10^5 \tag{2.15}$$

Al fine di quantificare l'efficacia del sistema di controllo, abbiamo condotto un'analisi neutronica stocastica sul modello del nocciolo di ALFRED. La simulazione ha permesso di stimare i fattori di moltiplicazione effettivi nelle configurazioni limite necessarie per il calcolo del worth.
Dalle simulazioni effettuate, il fattore di moltiplicazione a barre estratte risulta pari a $k_{OUT} = 1.008$, mentre a barre inserite si registra un valore di $k_{IN} = 0.9099$. Applicando il formalismo matematico, l'efficacia totale del banco delle 12 barre di controllo risulta pari a:

$$CRW = \left(\frac{1}{k_{OUT}} - \frac{1}{k_{IN}}\right) \times 10^5 = -10737\text{pcm} \tag{2.16}$$

Affinché il nocciolo sia sicuro, il Total Worth calcolato deve garantire un adeguato Margine di Spegnimento. Nello specifico, la reattività negativa inserita dalle 12 barre deve compensare simultaneamente i seguenti effetti fisici:

1. Perdita di reattività dovuta al consumo del combustibile fissile durante il ciclo operativo di 5 anni
2. Incremento di reattività che si registra nel passaggio dallo stato operativo a piena potenza allo stato di spegnimento a freddo
3. Garantire un fattore di moltiplicazione a reattore spento non superiore a $k_{eff} = 0.99$
4. Garantire lo spegnimento anche nella condizione incidentale in cui la singola barra con l'efficacia maggiore rimanga bloccata completamente fuori dal nocciolo

Il valore di -10737 pcm dimostra che le barre di controllo possiedono una forza assorbente adeguata per soddisfare i requisiti, conservando un cospicuo margine di sicurezza per accomodare eventuali incertezze di calcolo. Oltre al valore integrale, un ulteriore elemento fondamentale è la Curva Integrale di Calibrazione, che descrive la reattività inserita in funzione della quota di inserimento delle barre.

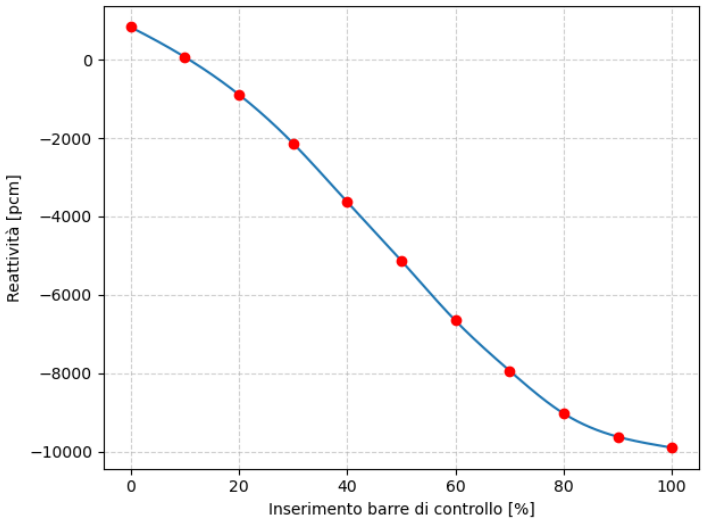


Figura 2.2: Variazione della reattività in funzione dell'inserzione delle barre di controllo

Come si evince dal Grafico 2.2, la curva non presenta un andamento lineare, ma assume la tipica forma ad "S". Questo comportamento è la diretta conseguenza del profilo spaziale del flusso neutronico. Alle estremità, dove le fughe verso i riflettori sono massime e l'importanza neutronica è minima, l'inserimento della barra introduce una variazione di

reattività marginale. Penetrando verso il piano mediano del nocciolo, l'assorbitore incontra un flusso neutronico massimo. In questa regione centrale la pendenza della curva è massima, indicando che ogni centimetro di inserzione massimizza l'efficacia differenziale della barra e l'assorbimento di neutroni [3].

2.6. Distribuzione dell'energia

Nel nocciolo di un reattore nucleare, il calore non viene generato in modo uniforme. L'energia rilasciata in una zona dell'elemento di combustibile è direttamente proporzionale al tasso locale delle reazioni di fissione. Ogni singolo evento di fissione libera circa 200 MeV di energia, i quali vengono depositati quasi totalmente e istantaneamente nel reticolo cristallino dove è avvenuta la rottura del nucleo, infatti la maggior parte della potenza totale nel reattore ALFRED viene dissipata direttamente all'interno delle pastiglie di combustibile (pellets).
Fisicamente, il tasso volumetrico di fissione $R_f(\vec{r})$ e la densità di potenza $q'''(\vec{r})$ dipendono dal prodotto tra la sezione d'urto macroscopica di fissione $\Sigma_f(\vec{r})$ e il flusso neutronico locale $\Phi(\vec{r})$. Poiché lungo il pin di ALFRED la composizione del MOX, l'arricchimento e la geometria sono assialmente costanti, l'energia generata ricalca fedelmente il profilo assiale del flusso neutronico.
Nella regione attiva di 600 mm (H), sebbene il flusso neutronico medio si attesti su $1.5 \times 10^{15}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, esso presenta un marcato dislivello tra il centro e le estremità, a causa delle costanti fughe geometriche (leakage) verso i bordi del nocciolo. Conoscere la quota del picco di flusso è imprescindibile per la sicurezza. Il progetto del reattore deve garantire che la densità di potenza nel "punto caldo" non faccia mai superare al MOX il limite cautelativo di 2000°C, preservando un ampio margine rispetto al limite fisico di fusione in caso di transitori accidentali [6].
La fisica dei reattori descrive inizialmente il profilo spaziale per un reattore cilindrico nudo (privo di riflettori) con una funzione cosinusoidale, massima al piano mediano ($z = 0$) e rigorosamente nulla agli estremi fisici dell'altezza attiva ($z = \pm H/2$).
Tuttavia, il reattore ALFRED si discosta profondamente da questo modello poiché la zona attiva di 600 mm è inserita in un elemento più lungo (1420 mm complessivi) e confinata da elementi strutturali (isolanti, molle, plenum) immersi in piombo liquido. Questi elementi agiscono come riflettori neutronici. Questo fenomeno, noto come Risparmio di Riflettore (Reflector Saving), fa sì che una frazione dei neutroni fuggiti venga riflessa all'interno, evitando che il flusso si annulli ai bordi fisici. La curva sposta il suo zero a un'altezza fittizia ($H_e > H$), restituendo un profilo di potenza assiale decisamente più schiacciato rispetto al reattore nudo [3].

A ciò si somma la natura a spettro veloce di ALFRED: i neutroni ad alta energia, dotati di un maggiore cammino libero medio, si rimescolano rapidamente e continuamente in tutto il nocciolo. Ciò rende il profilo del flusso naturalmente più piatto rispetto a un reattore termico. Questa marcata omogeneizzazione distribuisce il carico termico in modo più uniforme, riducendo lo stress localizzato al centro del pin.
Per descrivere l'energia per unità di tempo e lunghezza si impiega il Linear Heat Generation Rate (LHGR), indicato con $q'(z)$ ed espresso in W/cm (o kW/m). Grazie agli effetti strutturali citati, la sua distribuzione è ben approssimata dalla seguente espressione:

$$q'(z) = q'_{max} \cos\left(\frac{\pi z}{H_e}\right) \tag{2.17}$$

Dove q'_{max} è il picco centrale di potenza lineare (a $z = 0$), mentre H_e è l'altezza estrapolata ($H_e > H = 60\text{cm}$). Ai bordi fisici delle pastiglie ($z = \pm H/2$), il termine cosinusoidale non si annulla ma restituisce un corretto valore residuo di calore.
La concentrazione di calore si misura sinteticamente con il Fattore di Picco Assiale (F_Z), definito matematicamente dal rapporto tra la potenza lineare massima e quella media calcolata sull'intera lunghezza attiva [7]:

$$F_Z = \frac{q'_{max}}{q'_{avg}} \tag{2.18}$$

Mentre in un reattore nudo ideale $F_Z \approx 1.57$, in ALFRED la riflessione assiale e lo spettro veloce abbassano notevolmente questo fattore. Le simulazioni MCNPX ed ERANOS indicano un fattore di forma assiale pari a 1.16 all'inizio del ciclo (BoC) e 1.13 alla fine del ciclo operativo (EoC) [6]. Tale F_Z offre l'enorme vantaggio operativo di innalzare la potenza media estraibile mantenendo contenuto il picco massimo assoluto, riducendo le sollecitazioni sulla porzione centrale.

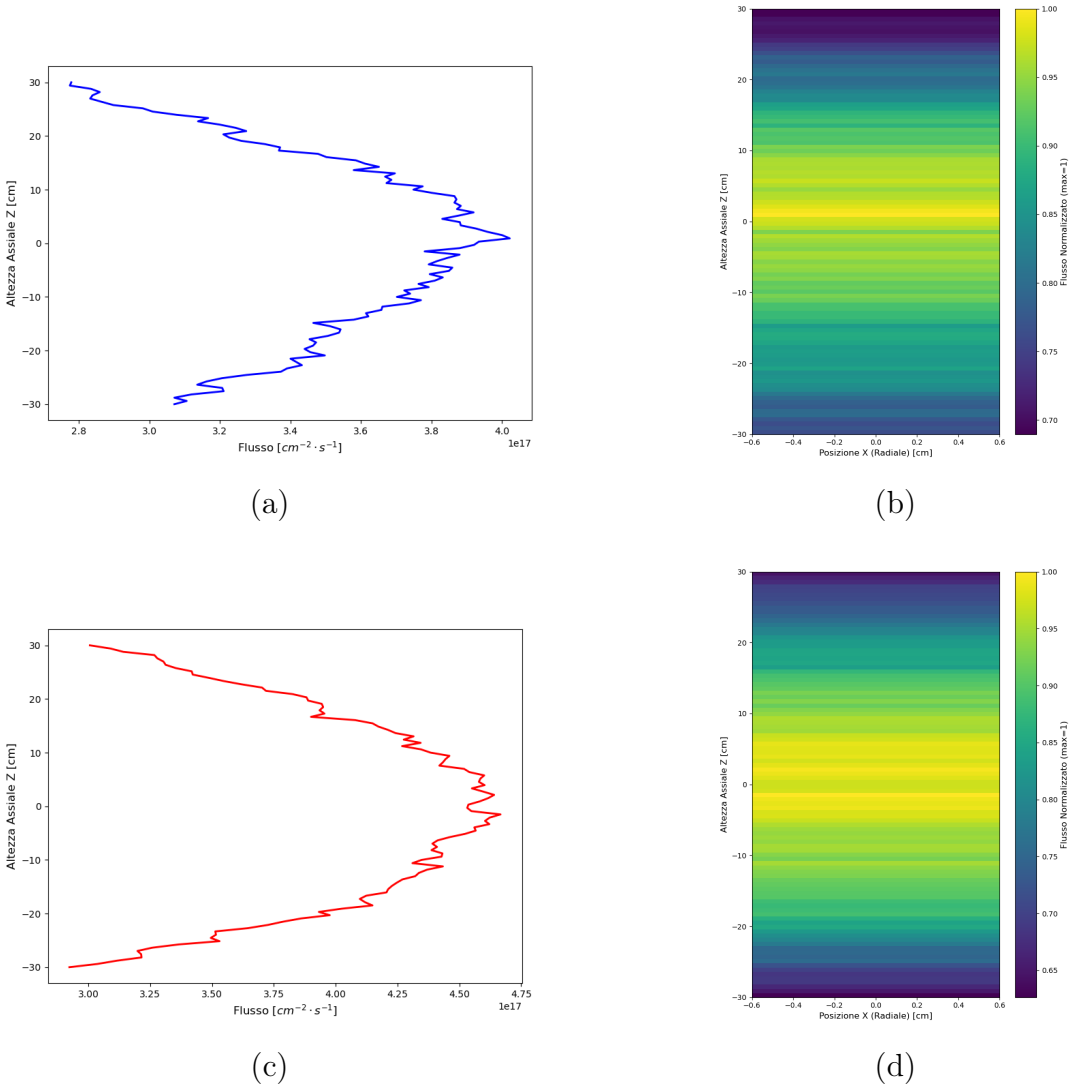


Figura 2.3: Analisi del flusso neutronico per barre di combustibile. (a) Profilo assiale del flusso per una barra interna e (b) sua mappa di distribuzione spaziale 2D. (c) Profilo assiale del flusso per una barra esterna e (d) sua mappa di distribuzione spaziale 2D.

Il flusso massimo si concentra nella fascia centrale ($Z = 0$), che rappresenta di conseguenza la zona a maggiore densità di fissione. Ottenere un profilo accurato di questa distribuzione tramite OpenMC è fondamentale, poiché la forma del flusso determina direttamente la distribuzione della potenza assiale, parametro critico per le successive verifiche sui margini di sicurezza termomeccanica del combustibile. Il profilo a campana impone la gestione parallela di due criticità termiche ben distinte dal punto di vista spaziale:

- Rischio di fusione del combustibile: Al centro del pin ($z = 0$), la densità locale di calore raggiunge l'apice. Qui la temperatura interna del pellet non deve eccedere il

limite operativo di 2000°C per assicurare un margine vasto e robusto rispetto alla fusione fisica del MOX (circa 2700°C) nel corso di eventi accidentali.

- Rischio di cedimento e corrosione del cladding: Paradossalmente, la temperatura massima esterna del cladding non si verifica al centro, ma si sposta nella porzione alta del pin ($z > 0$). Ciò è dovuto al piombo refrigerante che, scorrendo assialmente dal basso verso l'alto, accumula progressivamente l'entalpia generata nella metà inferiore e si surriscalda. Per limitare severi fenomeni di corrosione erosiva e preservare l'integrità contro il creep termico (fenomeno che consiste nella deformazione plastica progressiva e irreversibile di un materiale sottoposto a uno sforzo meccanico costante quando si trova ad alte temperature), la parete esterna della guaina è vincolata a non superare la temperatura limite di 550°C [6].

La distribuzione particolarmente piatta della potenza termica indotta dallo spettro veloce di ALFRED (basso F_Z), unita al rispetto dei limiti su q'_{max}, rappresenta in definitiva la soluzione fisica e ingegneristica per permettere al reattore di estrarre un'elevata potenza termica globale pur obbedendo simultaneamente a questi due rigidi e contrastanti vincoli di temperatura.

2.7. Burnup

Durante il normale funzionamento a potenza, il nocciolo è un ambiente in continua evoluzione. Il materiale fissile subisce fissione e si consuma progressivamente. Contemporaneamente, si generano prodotti di fissione che si accumulano nel combustibile. Molti di questi isotopi agiscono come "veleni neutronici", assorbendo neutroni per cattura radiativa (n, γ) e causando la perdita di reattività nel tempo.
Tuttavia, in un LFR come ALFRED, questa dinamica è ingegneristicamente mitigata. Alle alte energie tipiche dello spettro veloce, le sezioni d'urto di cattura dei prodotti di fissione crollano di diversi ordini di grandezza, rendendo l'avvelenamento molto meno penalizzante rispetto ai reattori termici. A ciò si aggiunge il fenomeno della conversione interna (breeding): l'assenza di moderazione favorisce la cattura di neutroni veloci da parte dell'isotopo fertile ^{238}U, che si trasmuta in ^{239}Pu fissile. La continua rigenerazione di nuovo combustibile in situ, unita alla minore penalità dei veleni, garantisce una perdita di reattività estremamente più dolce e lineare nel tempo.
La progressiva perdita di reattività impone che il reattore nasca con un calcolato eccesso iniziale ($k_{eff} \gg 1$ a barre estratte) per garantire un funzionamento continuo. Questo eccesso viene compensato all'avviamento mantenendo parzialmente inserite le barre di controllo, per poi estrarle gradualmente nel tempo.

ALFRED mira a un burn-up molto spinto, fissato a 100 GWd/t. Rispettando i limiti termomeccanici, il raggiungimento di questo target richiede un tempo di residenza del combustibile nel nocciolo pari a 5 anni. Un ciclo ininterrotto di 5 anni comporterebbe però un eccesso di reattività iniziale proibitivo, richiedendo un arricchimento di Plutonio e un sistema di controllo dalle dimensioni irrealizzabili. Per minimizzare l'arricchimento e contenere severamente lo swing di reattività, ALFRED adotta uno schema di ricarica frazionato a 5 lotti senza riposizionamento interno (reshuffling) [6].
In questa configurazione, la durata del singolo sub-ciclo operativo continuo è di 1 anno [6]. Al termine di ogni anno, il 20% del combustibile più anziano (che ha completato i 5 anni raggiungendo i 100 GWd/t) viene scaricato e sostituito con un lotto fresco. Il nocciolo ospita così simultaneamente 5 "generazioni" di combustibile, mediando macroscopicamente le perdite: l'eccesso di reattività del lotto fresco compensa parzialmente il forte avvelenamento di quello esaurito. In questo modo, l'entità dello swing di reattività che il sistema di controllo deve dominare è limitata esclusivamente alla perdita subita nell'arco di un singolo anno.
Per quantificare l'esaurimento del combustibile e la perdita di capacità moltiplicativa si utilizzano due parametri fondamentali: il Burn-up e lo Swing di reattività.
Il Burn-up (BU) rappresenta l'energia termica totale prodotta, normalizzata per l'unità di massa iniziale di Metallo Pesante (HM) caricato nel nocciolo. Si esprime matematicamente come:

$$BU = \frac{P_{th} t_{irr}}{M_{HM}} \tag{2.19}$$

dove P_{th} è la potenza termica (in MW), t_{irr} il tempo effettivo di irraggiamento (in giorni) e M_{HM} la massa iniziale di Uranio e Plutonio (in kg o tonnellate). Dimensionalmente, il BU si esprime in MWd/kg o GWd/t, il cui target di progetto per gli elementi più irraggiati di ALFRED è 100 GWd/t.
L'alterazione del bilancio neutronico globale è invece quantificata dallo Swing di Reattività ($\Delta\rho_{swing}$), che rappresenta la perdita di reattività in un ciclo operativo annuale. Definendo k_{BoC} il fattore di moltiplicazione all'inizio del ciclo (Beginning of Cycle) e k_{EoC} quello alla fine del ciclo (End of Cycle), lo swing convenzionalmente espresso in pcm si calcola come:

$$\Delta\rho_{swing}[\text{pcm}] = \left(\frac{1}{k_{EoC}} - \frac{1}{k_{BoC}} \right) \times 10^5 \tag{2.20}$$

Essendo il reattore soggetto a inesorabile consumo, il fattore finale sarà sempre minore di quello iniziale ($k_{EoC} < k_{BoC}$). L'equazione restituisce quindi un valore intrinsecamente positivo, che quantifica esattamente la reattività persa dal nocciolo e definisce il requisito minimo che il sistema delle barre deve compensare estraendosi durante l'anno [7].

Dalle simulazioni effettuate, il fattore di moltiplicazione valutato all'inizio del ciclo risulta $k_{BoC} = 1.04261$, confermando che il reattore nasce intrinsecamente supercritico. Al raggiungimento della fine del ciclo annuale, il consumo e l'avvelenamento provocano un abbassamento fino a $k_{EoC} = 1.01482$.
Applicando il formalismo matematico, lo Swing valutato per il ciclo di 1 anno risulta pari a:

$$\Delta\rho_{swing} = \left(\frac{1}{k_{EoC}} - \frac{1}{k_{BoC}}\right) \times 10^5 = -2627 \text{ pcm} \tag{2.21}$$

L'evoluzione temporale di questa perdita di reattività è apprezzabile analizzando la curva di discesa del fattore di moltiplicazione nel corso dell'anno.

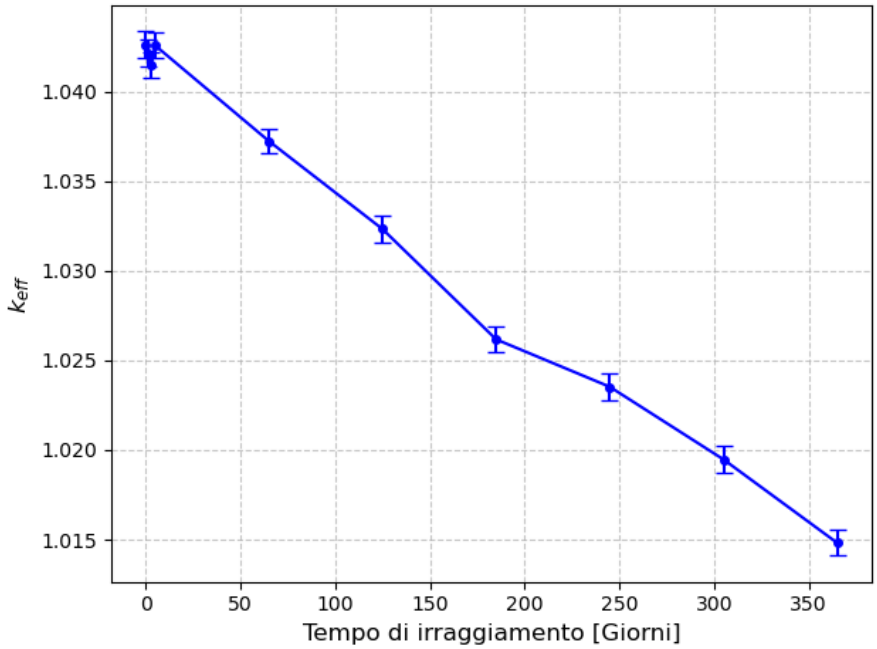


Figura 2.4: Andamento temporale del fattore di moltiplicazione effettivo (k_{eff}) del reattore ALFRED durante il ciclo operativo di 1 anno.

Osservando il Grafico 2.4, la curva di discesa si presenta relativamente dolce e quasi lineare. Questo comportamento è la prova tangibile del breeding tipico dello spettro veloce, che mitiga e appiattisce il crollo di reattività [3].
In conclusione, la valutazione dello Swing chiude concettualmente il cerchio della gestione del reattore. ALFRED inizia il suo ciclo operativo annuale con un eccesso vitale di reattività. Affinché l'impianto operi in sicurezza a perfetta criticità ($k_{eff} = 1$), questo eccesso viene deliberatamente soppresso all'avviamento dal parziale inserimento delle barre di controllo. Man mano che la reattività intrinseca cala nel tempo, l'estrazione lenta e

continua delle barre compensa esattamente l'avvelenamento e il consumo, garantendo il funzionamento a potenza costante fino allo scadere dell'anno operativo.

3 | Conclusioni

3.1. Sintesi risultati

Nel presente lavoro è stata condotta un'analisi neutronica del reattore ALFRED mediante il codice Monte Carlo OpenMC. Sono state presentate le principali caratteristiche dei reattori di IV generazione e della tecnologia dei reattori veloci raffreddati a piombo, per poi descrivere le principali caratteristiche del reattore ALFRED. Sono stati determinati il fattore di moltiplicazione effettivo, la costante di Doppler, il coefficiente di espansione del piombo, la reattività totale delle 12 barre di controllo, la distribuzione della potenza all'interno del combustibile e l'evoluzione temporale del combustibile durante un ciclo di Burnup. I risultati ottenuti sono stati riassunti nella Tabella 3.1 e confrontati con i dati di riferimento disponibili in letteratura.

Tabella 3.1: Confronto dei parametri neutronici ottenuti con i dati di letteratura.

Parametro	**Unità**	**Presente lavoro**	**Letteratura [6]**
Costante di Doppler	pcm	-529.1132 ± 52.6205	-555
Coefficiente di espansione del piombo	pcm/K	-0.6402 ± 0.0516	-0.271
Reattività totale (12 barre)	pcm	-10737	-8500
$\Delta k_{eff}/k_{eff}$ swing (1 anno)	pcm	-2627	-2580

3.2. Discussione critica

3.2.1. Limitazioni del modello

I risultati ottenuti devono essere interpretati tenendo conto delle semplificazioni e incertezze introdotte dal metodo di modellazione. Il modello sviluppato con OpenMC riproduce le principali caratteristiche geometriche e il comportamento neutronico del nocciolo, ma presenta alcune semplificazioni che limitano la capacità di rappresentare accuratamente il comportamento di un impianto reale.

Una delle principali semplificazioni riguarda la temperatura dei materiali. Nelle simulazioni condotte è stata assegnata una temperatura uniforme a tutti i materiali del sistema, mentre in un reattore reale sono presenti gradienti termici sia assiali che radiali. Questa approssimazione è stata condotta per contenere la complessità del modello e perché, nel calcolo dei coefficienti di reattività, l'interesse principale consiste nel valutare la variazioni di reattività associata alla grandezza considerata. Questa semplificazione non consente di rappresentare in maniera completa e precisa la distribuzione termica del nocciolo. Nel calcolo del coefficiente di espansione del piombo sono stati confrontati due stati caratterizzati da temperature e densità differenti del piombo, senza simulare l'evoluzione fisica tra le due condizioni. Analogamente, la costante di Doppler è stata determinata confrontando due configurazioni che differiscono per la temperatura del combustibile.

Anche la geometria del modello presenta alcune semplificazioni; le dimensioni principali dei componenti sono state mantenute, ma alcuni componenti sono stati schematizzati o esclusi poiché avrebbero aumentato notevolmente la complessità geometrica e computazionale del modello. Nel caso dei Fuel Assembly, tutte le 127 posizioni del reticolo esagonale sono state modellate come Fuel Pin contenenti combustibile MOX, mentre nel reattore reale il pin centrale è destinato alla strumentazione. [8]

Un'ulteriore fonte di incertezza è legata alla natura statistica del metodo Monte Carlo. I valori calcolati da OpenMC sono stime ottenute simulando un numero finito di storie neutroniche e sono pertanto associati a una deviazione standard. Nel presente lavoro sono stati utilizzati 1000 batch, di cui 100 inattivi, e 40000 particelle per batch. Queste impostazioni consentono di ottenere dei risultati con una buona convergenza statistica, ma comportano comunque la presenza di un'incertezza residua associata al metodo Monte Carlo. Una riduzione ulteriore dell'errore statistico sarebbe possibile aumentando il numero di particelle simulate o il numero di cicli attivi, a fronte però di tempi di calcolo significativamente maggiori. Tale incertezza deve essere considerata soprattutto nel calcolo di coefficienti ottenuti dalla differenza tra valori di k_{eff} molto vicini.

Ai contributi statistici si aggiungono le incertezze associate ai dati nucleari utilizzati. Le sezioni d'urto e i parametri contenuti nelle librerie impiegate da OpenMC derivano da valutazioni sperimentali e teoriche e possiedono proprie incertezze. Tali incertezze non sono state quantificate separatamente e rappresentano una delle possibili fonti di discrepanza rispetto ai valori di riferimento presenti in letteratura.

3.2.2. Discussione dei risultati

L'analisi neutronica condotta ha permesso di valutare i principali parametri cinetici, di sicurezza e di gestione del nocciolo, confermando la validità e l'accuratezza del modello implementato in OpenMC.

Dal punto di vista della sicurezza intrinseca, il valore negativo ottenuto per la costante di Doppler garantisce che qualsiasi incremento di temperatura del combustibile introduca una retroazione di reattività negativa per il sistema; la coerenza di tale risultato con i dati presenti in letteratura conferma che l'entità del fenomeno calcolata è in ottimo accordo con gli studi precedenti. Analogamente, il segno negativo del coefficiente di espansione del piombo assicura che un eventuale aumento di temperatura del refrigerante si traduca in una perdita di reattività a favore della sicurezza. Nonostante lo scostamento riscontrato rispetto al dato di letteratura, il risultato ne ribadisce la natura stabilizzante. Inoltre, il valore in modulo particolarmente contenuto rende il nocciolo pressoché neutro rispetto alle ordinarie fluttuazioni termiche del fluido, prevenendo brusche variazioni di potenza durante l'esercizio e operando in sinergia con la costante di Doppler per garantire la stabilità passiva richiesta dai reattori di IV Generazione.

Per quanto concerne i sistemi di controllo, la reattività totale delle 12 barre ottenuta dalle simulazioni risulta in buon accordo con il valore di riferimento di progetto di circa -8500 pcm [6]. Lo scostamento del 26.3% osservato rispetto alle stime di letteratura è attribuibile alle semplificazioni geometriche introdotte nella modellazione, alle approssimazioni sulle composizioni dei materiali e all'incertezza statistica intrinseca al metodo Monte Carlo. Parallelamente, la mappatura della distribuzione dell'energia all'interno del Fuel Pin ha evidenziato una concentrazione maggiore nella regione centrale e una progressiva diminuzione verso le estremità assiali; questo andamento riflette la presenza delle fughe neutroniche ai bordi della regione attiva, confermando la non uniformità della generazione di potenza nel volume di combustibile.

Infine, l'analisi dell'evoluzione isotopica e del burnup ha dimostrato una notevole affidabilità: il valore calcolato per lo swing di reattività in un ciclo di equilibrio a 5 lotti differisce di appena l'1.82% rispetto al target teorico di -2580 pcm stimato dal consorzio europeo [6]. Tale scostamento estremamente ridotto certifica la capacità del modello di riprodurre fedelmente la dinamica della reattività lungo l'intero ciclo operativo, fornendo una solida base per le valutazioni legate alla gestione del combustibile e alla movimentazione dei banchi di controllo durante il funzionamento dell'impianto.

Bibliografia

[1] O. N. E. Agency. *Handbook on Lead-bismuth Eutectic Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility, Thermal-hydraulics and Tecnologies*. 2015.

[2] A. J. Davis. The role of nuclear energy in the global energy transition.

[3] J. J. Duderstadt and L. J. Hamilton. *Nuclear Reactor Analysis*. John Wiley & Sons, 1976.

[4] G. I. I. Forum. Tecnology roadmap update for generation iv nucler energy system. Technical report, OECD Nuclear Energy Agency, 2014.

[5] S. M. Goldberg and R. R. *Nuclear Reactors: Generation to Generation*. American Academy of Arts and Sciences, 2011.

[6] G. Grasso, C. Petrovich, D. Mattioli, C. Artioli, P. Sciora, D. Gugiu, G. Bandini, E. Bubelis, and K. Mikityuk. The core design of alfred, a demonstrator for the european lead-cooled reactors. *Nuclear Engineering and Design*, 278:287–301, 2014. ISSN 0029-5493. doi: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.07.032. URL `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549314004361`.

[7] A. J. B. Lamarsh, John R. Lamarsh. *Introduction to Nuclear Engineering*. Prentice Hall, 3rd edition, 2001.

[8] A. Project. D1.2: Alfred and elfr reference designs and main characteristics. Technical report, ANSELMUS Project, n.d.

[9] P. K. Romano and B. Forget. The OpenMC monte carlo particle transport code. *Annals of Nuclear Energy*, 2013.

Elenco delle figure

1.1 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) del nocciolo del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 9
1.2 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Fuel Inner Assembly del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 11
1.3 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Fuel Outer Assembly del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 11
1.4 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Safety Rods del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 12
1.5 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) delle Control Rods del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 13
1.6 Configurazione radiale (sinistra) e assiale (destra) dei Dummy Elements del reattore ALFRED ottenuta mediante OpenMC. 14

2.1 Effetto Doppler della sezione d'urto di cattura dell'U^{238} 19
2.2 Reattività in funzione della posizione delle CRs 23
2.3 Analisi del flusso neutronico per barre di combustibile. (a) Profilo assiale del flusso per una barra interna e (b) sua mappa di distribuzione spaziale 2D. (c) Profilo assiale del flusso per una barra esterna e (d) sua mappa di distribuzione spaziale 2D. 26
2.4 Andamento di k_{eff} in 1 anno 29

Elenco delle tabelle

1.1 Confronto qualitativo e quantitativo tra acqua e piombo come refrigeranti nucleari. 8
1.2 Confronto tra le composizioni del combustibile MOX nelle regioni interna ed esterna del nocciolo. 10

3.1 Confronto dei parametri neutronici ottenuti con i dati di letteratura. 31